

Wachstum: Faktor und Tabelle

Selbstlernheft Klasse 10 · mit Lösungsheft · Kennung SLM

So nutzt du das Heft: Lies im Abschnitt das Beispiel. Rechne dann die Aufgaben der Reihe nach und vergleiche jede sofort mit dem Lösungsheft. Kreuze „kann ich“ an, wenn du die letzte Aufgabe (*Ziel*) allein schaffst.

Mehr Aufgaben zu einem Abschnitt: Kennung deinem Nachhilfelehrer schicken (z. B. „SLM mehr B“).

	Abschnitt	Seite	kann ich
A	Faktor und Prozentsatz	2	☐
B	Faktor aus der Tabelle	3	☐
C	Tabelle fortschreiben	4	☐
D	Zurückrechnen und fehlende Zeit	5	☐
T	Probetest	6	☐

Formel auf einen Blick

Zunahme um $p\%$: $q = 1 + \frac{p}{100}$

Abnahme um $p\%$: $q = 1 - \frac{p}{100}$

aus der Tabelle: $q = \text{neuer Wert} : \text{alter Wert}$

vorwärts: $\text{Wert} \cdot q$, n Schritte: $\text{Wert} \cdot q^n$

zurück: $\text{Wert} : q$, n Schritte: $\text{Wert} : q^n$

In Worten: Der Faktor q sagt, womit du bei jedem Schritt malnimmst. Über 1 heißt Zunahme, unter 1 Abnahme.

So gehst du vor

- 1 Prozentsatz in den Faktor umrechnen oder den Faktor als Quotient aus der Tabelle holen
- 2 Startwert in den Schritt 0 schreiben
- 3 vorwärts mal q , über mehrere Schritte mal q^n
- 4 zurück durch q
- 5 fehlende Zeit: mal q , bis der Wert passt, Schritte zählen

Runde erst beim Eintragen: Geld auf Cent, Anzahlen auf ganze Zahlen, sonst auf eine Stelle nach dem Komma. Zwischenwerte nicht runden: Rechne im Taschenrechner mit dem genauen Wert weiter.

Stunde	Menge in mg
0	200
1	180
2	162
3	145,8
4	131,22

: 0,9 ⤴

⤵ · 0,9

⤵ · 0,9

⤵ · 0,9

⤵ · 0,9

Typische Fehler – so nicht

- × Den Faktor ohne die Eins gebildet: mal 0,05 statt mal 1,05. Dann schrumpft der Wert, statt zu wachsen.
- × Differenzen statt Quotienten gebildet, um den Faktor zu finden.
- × Zurück 4 % abgezogen: $208 - 4\% = 199,68$. Richtig: $208 : 1,04 = 200$.
- × 2 Schritte à 12 % Abnahme als 24 % gerechnet. Richtig: $0,88 \cdot 0,88 = 0,7744$, also 22,56 %.

A Faktor und Prozentsatz

Wächst ein Wert um $p\%$, rechnest du mal $q = 1 + \frac{p}{100}$; nimmt er um $p\%$ ab, mal $q = 1 - \frac{p}{100}$. Den Prozentsatz liest du am Abstand von q zu 1 ab.

Formel

Zunahme: $q = 1 + \frac{p}{100}$ Abnahme: $q = 1 - \frac{p}{100}$ Prozentsatz: Abstand von q zu 1

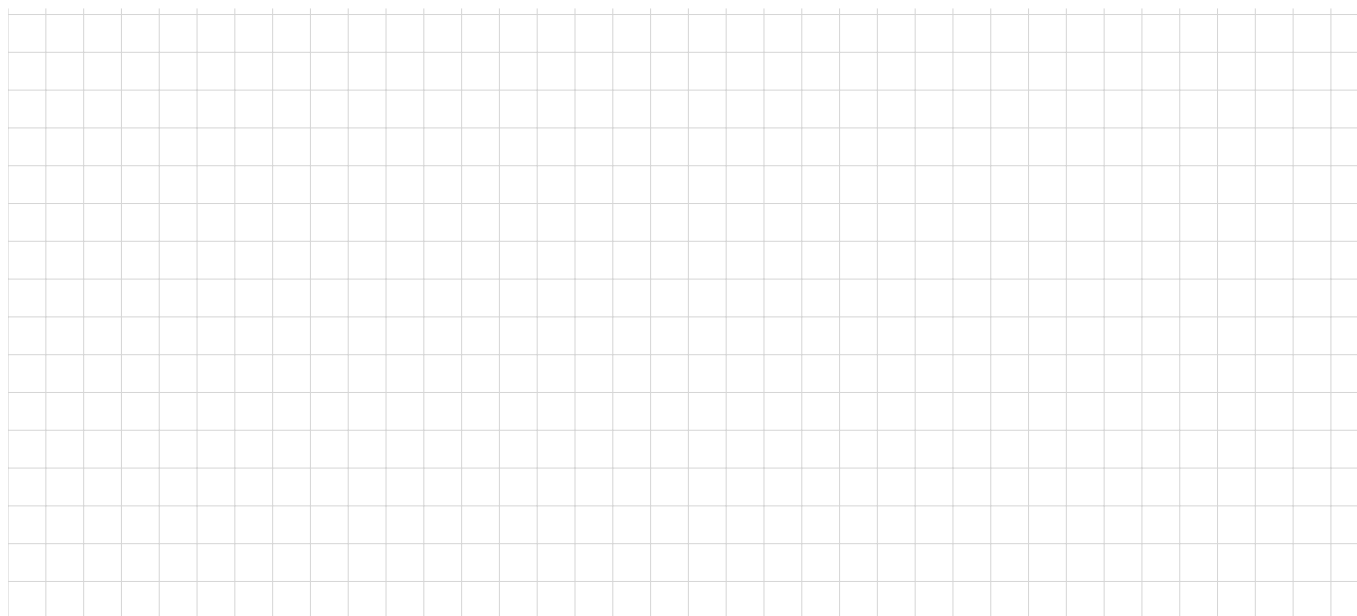
Beispiel Gib den Faktor an: a) Eine Miete steigt jedes Jahr um 3 %. b) Ein Akku verliert jeden Monat 4 % seiner Ladung. Gib den Prozentsatz an: c) Ein Wert wird jedes Jahr mit 0,85 multipliziert. d) Ein Wert wird jedes Jahr mit 1,2 multipliziert.

- 1 Zunahme oder Abnahme? „steigt“: Zunahme. „verliert“: Abnahme.
- 2 Zunahme: $q = 1 + \frac{3}{100} = 1,03$. Das Komma rückt zwei Stellen nach links: 1,9 % gibt $1 + 0,019 = 1,019$.
- 3 Abnahme: $q = 1 - \frac{4}{100} = 0,96$.
- 4 Vom Faktor zum Prozentsatz: Abstand zu 1. 0,85 ist kleiner als 1: $1 - 0,85 = 0,15$, also 15 % weniger. 1,2 ist größer als 1: $1,2 - 1 = 0,2$, also 20 % mehr.

Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Gib den Faktor q an. a) Ein Preis steigt um 7 %. b) Ein Bestand sinkt um 7 %. c) Eine Fläche wächst um 40 %. d) Ein Wert nimmt um 2 % ab.
2. Gib den Faktor q an. a) Eine Miete steigt um 1,9 %. b) Ein Wald verliert 12,5 % seiner Bäume. c) Ein Guthaben wächst um 0,5 %. d) Eine Menge halbiert sich.
3. Ein Wert wird bei jedem Schritt mit dem Faktor multipliziert. Um wie viel Prozent nimmt er zu oder ab? a) 1,08 b) 0,92 c) 1,35 d) 0,6
4. Vier Banken werben für ein Sparkonto. Kreuze alle Angebote an, bei denen das Guthaben jedes Jahr um 2,5 % wächst.
☐ Bank A: 2,5 % Zinsen pro Jahr ☐ Bank B: Guthaben jedes Jahr mal 1,025
☐ Bank C: Guthaben jedes Jahr mal 1,25 ☐ Bank D: Guthaben jedes Jahr mal 0,975

Platz zum Rechnen



B Faktor aus der Tabelle

Teile jeden Wert durch den Wert davor. Sind alle Quotienten gleich, ist das der Faktor q .

Formel

$$q = \text{neuer Wert} : \text{alter Wert}$$

Beispiel Die Tabelle zeigt die Zahl der Bakterien in einer Probe. Weise nach, dass die Zahl jede Stunde um 30 % wächst.

Stunde	0	1	2	3
Bakterien in Tausend	200	260	338	439,4

- Quotienten von Wert zu Wert, immer neu : alt: $260 : 200 = 1,3$; $338 : 260 = 1,3$; $439,4 : 338 = 1,3$.
- Alle Quotienten sind gleich, also ist $q = 1,3$. Wäre einer anders, wüchse die Zahl nicht jede Stunde um denselben Prozentsatz.
- Prozentsatz: $1,3 - 1 = 0,3$, also 30 % mehr.
- Antwort: Jede Stunde wird die Zahl mit 1,3 multipliziert, sie wächst also um 30 %.

Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

- Die Tabelle zeigt, wie viele Leute ein Video gesehen haben. Bilde die Quotienten. Gib den Faktor und den Prozentsatz an.

Tag	0	1	2	3
Aufrufe in Tausend	50	60	72	86,4

- Die Tabelle zeigt den Wert eines E-Bikes. Bilde die Quotienten. Gib den Faktor und den Prozentsatz an.

Jahr	0	1	2	3
Wert in €	1 500	1 200	960	768

- Die Tabelle zeigt die Zahl der Mitglieder eines Sportvereins. Weise nach, dass die Zahl jedes Jahr um 4 % gestiegen ist.

Jahr	2023	2024	2025
Mitglieder	1 250	1 300	1 352

- Ziel 4. In der Zeitung steht: „Die Zahl der E-Autos in unserer Stadt wächst jedes Jahr um 25 %.“ Stimmt das für alle Jahre der Tabelle? Begründe.

Jahr	2022	2023	2024	2025
E-Autos	2 400	3 000	3 750	4 500

Platz zum Rechnen



C Tabelle fortschreiben

Der Startwert steht im Schritt 0. Jeder nächste Wert ist der Wert davor mal q ; über n Schritte rechnest du mal q^n .

Formel

nächster Wert = Wert $\cdot q$ nach n Schritten: Wert $\cdot q^n$

Beispiel Auf einem See bedecken Algen zu Beginn 50 m^2 . Die Fläche wächst jede Woche um 20 %. Ergänze die Tabelle.

Woche	0	1	2	3	6
Fläche in m^2		60		86,4	

- 1 Faktor: 20 % mehr, also $q = 1,2$.
- 2 Woche 0: Der Startwert steht im Text. Trage 50 ein, ohne zu rechnen.
- 3 Lücke in Woche 2: $60 \cdot 1,2 = 72$. Probe mit dem nächsten Wert: $72 \cdot 1,2 = 86,4$ ✓
- 4 Woche 6: Schritte zählen, $6 - 3 = 3$. Also $86,4 \cdot 1,2^3 = 149,2992 \approx 149,3$. Eintragen: 149,3.

Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Auf einem Sparkonto liegen zu Beginn 2 000 €. Das Guthaben wächst jedes Jahr um 5 %. Ergänze die Tabelle.

Jahr	0	1	2	3
Guthaben in €	2 000			

2. In einem Pool sind zu Beginn 640 g Chlor. Jeden Tag nimmt die Menge um 25 % ab. Ergänze die Tabelle.

Tag	0	1	2	3	4
Chlor in g		480			

3. Eine Stadt hat im Jahr 2020 genau 40 000 Einwohner. Die Zahl wächst jedes Jahr um 2 %. Ergänze die Tabelle.

Jahr	2020	2021	2022	2030
Einwohner	40 000			

- Ziel 4. Ein Kalb wiegt bei der Geburt 40 kg. In den ersten Wochen nimmt es jede Woche um 15 % zu. Ergänze die Tabelle. Um wie viel kg hat das Kalb in den 8 Wochen zugenommen?

Woche	0	1	2	4	8
Masse in kg		46			

Platz zum Rechnen



D Zurückrechnen und fehlende Zeit

Einen Schritt zurück teilst du durch q . Fehlt eine Zeit, rechnest du so oft mal q , bis der Wert herauskommt, und zählst die Schritte.

Formel

Wert davor = Wert : q n Schritte zurück: Wert : q^n

Beispiel Ein Stoff wird abgebaut: Jede Stunde ist 10 % weniger da. Ergänze die Tabelle.

Stunde	0	1	2	?	6
Menge in mg		180	162	131,22	

- 1 Faktor: 10 % weniger, also $q = 0,9$. Probe: $162 : 180 = 0,9$ ✓
- 2 Einen Schritt zurück: durch q teilen. Stunde 0: $180 : 0,9 = 200$. (Zwei Schritte zurück: durch q^2 , etwa $45 : 1,5^2 = 20$. Probe: $20 \cdot 1,5^2 = 45$ ✓)
- 3 Fehlende Zeit: weiter mal q , bis 131,22 herauskommt: $162 \cdot 0,9 = 145,8$ (Stunde 3), $145,8 \cdot 0,9 = 131,22$ (Stunde 4). Es fehlt die 4.
- 4 Stunde 6: $200 \cdot 0,9^6 = 106,288 \dots \approx 106,3$.

Stunde	Menge in mg
0	200
1	180
2	162
3	145,8
4	131,22

: 0,9 ↗

↘ · 0,9
↘ · 0,9
↘ · 0,9
↘ · 0,9

Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. a) Ein Guthaben wächst jedes Jahr um 4 %. Nach einem Jahr sind es 520 €. Wie viel war es zu Beginn?
b) Ein Auto verliert jedes Jahr 15 % seines Werts. Nach einem Jahr ist es 17 000 € wert. Was hat es neu gekostet?
2. Eine Wasserpflanze bedeckt einen Teich. Ihre Fläche wächst jede Woche um 50 %. In Woche 2 sind es 45 m². Wie groß war die Fläche in Woche 0?
3. Die Zahl der Follower eines Kanals wächst jeden Monat um 20 %. In der Tabelle fehlt ein Monat. Welcher Monat gehört dorthin?

Monat	0	1	?
Follower	500	600	1 036,8

- Ziel 4. Ein Patient bekommt ein Schmerzmittel. Jede Stunde baut der Körper 20 % der Menge ab. a) Wie viel mg hat er zu Beginn bekommen? b) Welche Zeit fehlt in der Tabelle? c) Die Ärztin sagt: „Nach 6 Stunden ist weniger als ein Viertel der Anfangsmenge übrig.“ Stimmt das?

Stunde	1	2	?	6
Menge in mg	40	32	20,48	

Platz zum Rechnen



T

Gemischt wie in der Prüfung, ohne Beispiel. Taschenrechner erlaubt. Etwa 20 Minuten.

Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Ein Start-up hatte im Jahr 2023 einen Umsatz von 450 000 €, 2024 waren es 486 000 € und 2025 dann 524 880 €. Weise nach, dass der Umsatz jedes Jahr um 8 % gestiegen ist.
2. Eine Miete steigt jedes Jahr um 1,8 %. Mit welchem Faktor rechnest du die Miete im nächsten Jahr aus?
☐ 1,8 ☐ 1,18
☐ 1,018 ☐ 0,982

- 3.** Die Miete aus Aufgabe 2 beträgt im Jahr 2026 genau 700 € im Monat. Ergänze die Tabelle.

Jahr	2026	2027	2028	2031
Miete in €				

- Ziel 4.** Der Luftdruck nimmt mit jedem Kilometer Höhe um 12 % ab. a) Wie groß ist der Luftdruck auf Meereshöhe (0 km)? b) Welche Höhe fehlt in der Tabelle? c) Tim sagt: „Von 0 bis 2 km sinkt der Luftdruck um 24 %.“ Stimmt das? Begründe.

Höhe in km	0	2	?
Luftdruck in hPa		774,4	527,7

Platz zum Rechnen